人工智能简史

从图灵测试到大语言模型

作者：技术观察编辑部

第一章 人工智能的起源

图灵测试与早期构想

1950年，艾伦·图灵发表了论文《计算机器与智能》，提出了著名的图灵测试：如果一台机器能够与人类进行对话，而人类无法判断对方是机器还是人，那么这台机器就可以被认为具有智能。这一思想实验奠定了人工智能领域的哲学基础，至今仍是衡量机器智能的重要参考标准。

1956年的达特茅斯会议标志着人工智能作为一门独立学科的诞生。约翰·麦卡锡、马文·明斯基、克劳德·香农等学者聚集在一起，首次提出了人工智能这一术语，并对未来充满了乐观的期待。他们认为，只要经过一个夏天的努力，就能解决智能的大部分核心问题。这种乐观情绪随后被证明是过于天真的。

符号主义与连接主义

早期人工智能研究分为两大流派：符号主义和连接主义。符号主义认为智能的本质是符号处理和逻辑推理，代表成果包括专家系统、知识图谱和逻辑编程语言。连接主义则模仿大脑的神经网络结构，认为智能通过大量简单单元的相互连接而涌现。这两大流派的竞争贯穿了人工智能发展的整个历史。

在20世纪60到70年代，符号主义占据了主导地位。专家系统在医疗诊断、化学分析等领域取得了显著成功。然而，符号主义方法在处理模糊性、不确定性和大规模数据时显得力不从心，这导致了第一次AI寒冬的到来。

第二章 机器学习的兴起

统计学习与支持向量机

20世纪90年代，机器学习开始取代传统的符号主义方法。统计学习方法如支持向量机、决策树和随机森林等，通过从数据中自动学习模式，避免了人工设计规则的局限性。这一时期的核心思想是：让机器从数据中学习，而不是由人类手动编写规则。

支持向量机是这一时期的代表性算法。它通过寻找最优分离超平面来实现分类，在高维空间中具有优秀的泛化能力。SVM在手写数字识别、文本分类等任务上取得了当时最好的结果，成为机器学习领域的标准工具。

深度学习革命

2012年，AlexNet在ImageNet图像识别竞赛中以巨大优势获胜，标志着深度学习革命的开始。深度神经网络利用多层结构自动提取数据的层次特征，在图像识别、语音识别和自然语言处理等领域取得了突破性进展。GPU的大规模并行计算能力和海量数据的可用性是这一突破的关键推动力。

卷积神经网络在计算机视觉领域表现出色，能够自动学习从边缘到纹理再到物体部件的层次特征。循环神经网络则在序列数据处理中占据主导地位，特别适合自然语言处理和时间序列分析。这些架构为后来的Transformer模型奠定了基础。

第三章 大语言模型时代

Transformer架构

2017年，Google发表了论文《Attention is All You Need》，提出了Transformer架构。Transformer完全摒弃了循环结构，依靠自注意力机制处理序列数据，实现了更好的并行化和更长的上下文理解能力。这一架构成为了后续所有大语言模型的基础。

Transformer的核心创新是自注意力机制。它允许模型在处理每个位置时，同时关注序列中的所有其他位置，通过注意力权重决定哪些信息更重要。这种全局视野使得Transformer在理解长距离依赖关系方面远超RNN。

GPT系列与涌现能力

OpenAI的GPT系列模型推动了自然语言处理的范式转变。GPT-3拥有1750亿参数，展现出了令人惊讶的涌现能力：few-shot学习、代码生成、创意写作等。这些能力并非在训练中明确设计的，而是在模型规模扩大到一定程度后自然出现的。涌现能力的发现改变了对AI能力发展的认知。

大语言模型的训练分为预训练和微调两个阶段。预训练阶段在海量文本上学习语言的统计规律，微调阶段则通过人类反馈强化学习对齐人类价值观。这一训练范式使得模型既具备广博的知识，又能遵循人类的指令。

第四章 AI的未来与挑战

通用人工智能

通用人工智能（AGI）是指具备与人类同等或超越人类智能的系统。当前的AI系统大多是专用的，在特定任务上表现出色但缺乏通用性。AGI的研究者追求的是能够跨领域学习、推理和创造的系统。关于AGI何时实现，学术界存在广泛分歧，从几年到几十年不等。

多模态学习是通向AGI的重要路径之一。能够同时理解文本、图像、音频和视频的AI系统，将更接近人类感知世界的方式。GPT-4V、Gemini等多模态模型已经展示了这一方向的巨大潜力。

AI伦理与安全

随着AI能力的增强，伦理和安全问题变得日益重要。AI偏见可能放大训练数据中的社会偏见，导致不公平的决策。深度伪造技术对信息真实性构成威胁。自主武器系统引发了关于人类控制权的深刻担忧。

AI对齐研究致力于确保AI系统的目标与人类价值观一致。这包括价值学习、可解释性、鲁棒性和可纠正性等方面。随着模型能力的增长，对齐研究的重要性也在不断增加。构建安全可靠的AI系统是当前最重要的技术挑战之一。